Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 03 - Pré-Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

16 de março de 2015

Sumário

1 Controlador proporcional **2**
1.1 Entrada quadrada de amplitude 1 e 0.25Hz. 4
1.2 Resposta à onda quadrada 5
1.3 Entrada de rampa 6
1.4 Resposta à rampa 6

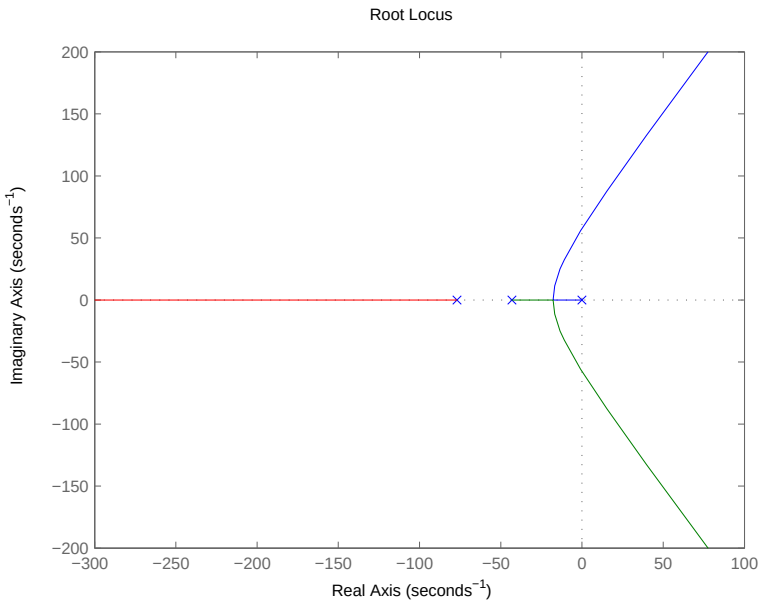
2 Controlador de Ziegler Nichols **7**
2.1 Desempenho do sistema discreto 9

3 Controlador utilizando o sisotool **11**
3.1 Desempenho do sistema discreto 13

1 Controlador proporcional

Para se obter o tempo mínimo de estabilização, os pólos de malha fechadas tem de estar à mais esquerda possível. Observando o root locus da planta:

```
rlocus(G)
```



Pode-se observar que isso irá ocorrer quando os dois pólos (verde e azul na figura) se encontrarem, no ponto próximo de -20. Para obter a coordenada exata desse ponto, pode-se verificar a multiplicidade das raízes da equação caraterística $1 + kG(s) = 0$.

No nosso caso, com $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A}{Bs^3+Cs^2+Ds+E}$, $k(s) = -\frac{Bs^3+Cs^2+Ds+E}{A}$.

Como o ponto buscando é raiz dupla de $k(s)$, ele é raiz da derivada de $k(s)$ em s, ou seja, raiz de $-\frac{3Bs^2+2Cs+D}{A}$.

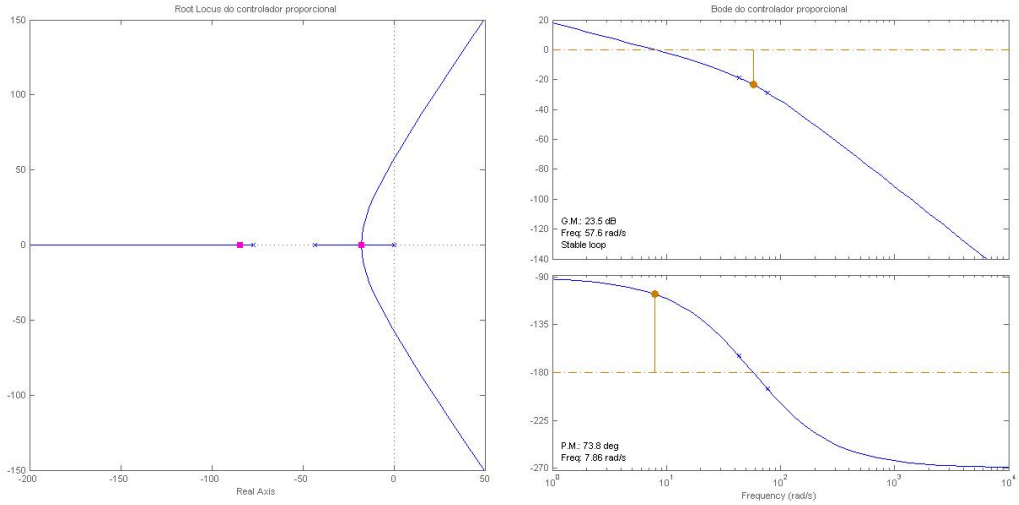
Substituindo os valores dos coeficientes e resolvendo, chegamos em:

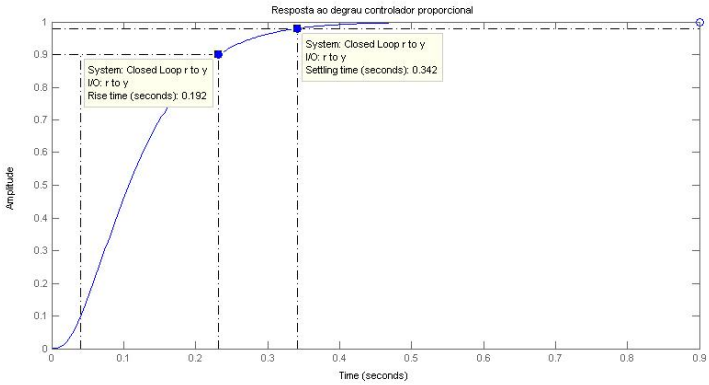
```
A = G.num{1}(4);
den = G.den{1};
raizes = roots(-polyder(den)/A)
```

```
raizes =

  -62.2543
  -17.7369
```

Observando o gráfico do root locus mostrado anteriormente, sabemos então que o valor buscado é $s = -17.7369$. Aplicando a equação do controlador:

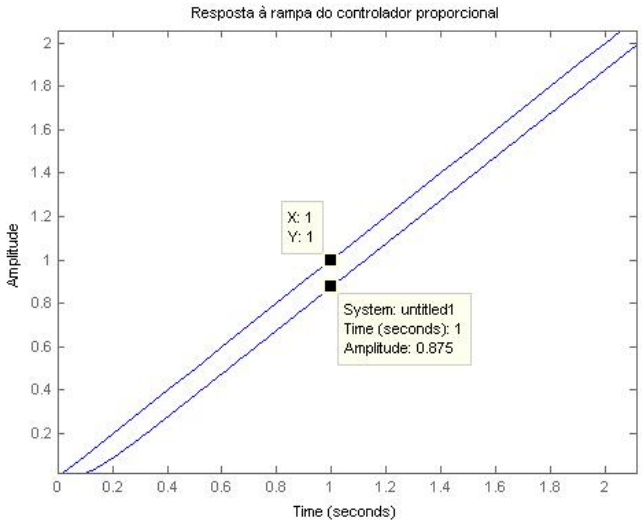
```
k = -polyval(den, -17.7369)/A

k =

    0.8925
```





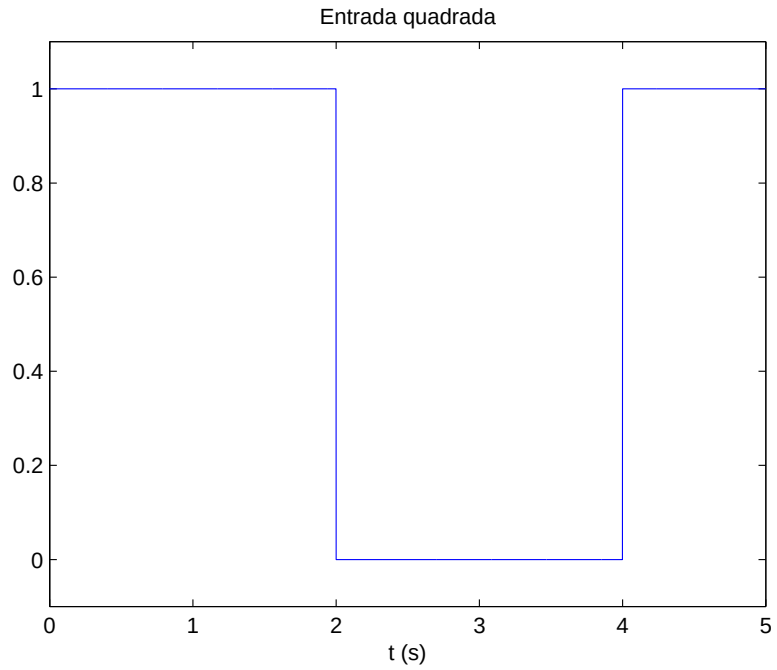
A resposta à rampa do controlador é exibida abaixo.

```
dt = 0.001;
t = 0:dt:5;
rampa = t;
sistema = feedback(k*G, 1);
lsim(sistema, rampa, t);
title('Resposta à rampa do controlador proporcional');
```



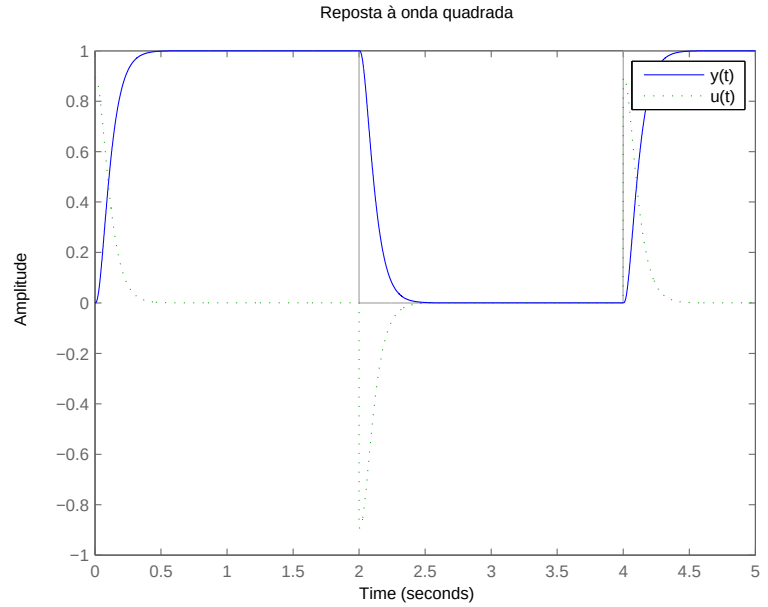
1.1 Entrada quadrada de amplitude 1 e 0.25Hz.

```
onda_quadrada = square(2*pi*0.25*t)*0.5+0.5;
plot(t, onda_quadrada);
ylim([-0.1, 1.1]);
title('Entrada quadrada');
xlabel('t (s)');
```



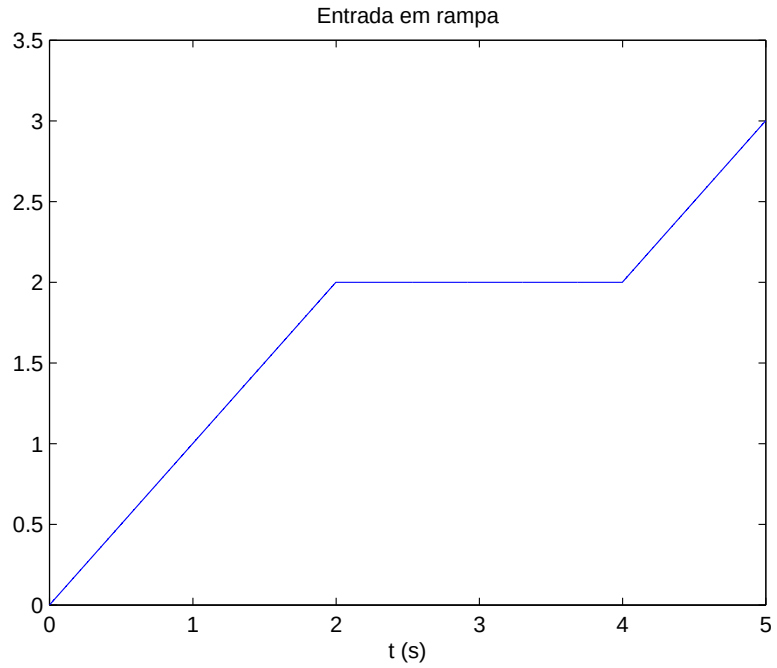
1.2 Resposta à onda quadrada

```
lsim(sistema, k*(1-sistema), 'g:', onda_quadrada, t);
title('Reposta à onda quadrada');
legend('y(t)', 'u(t)');
```



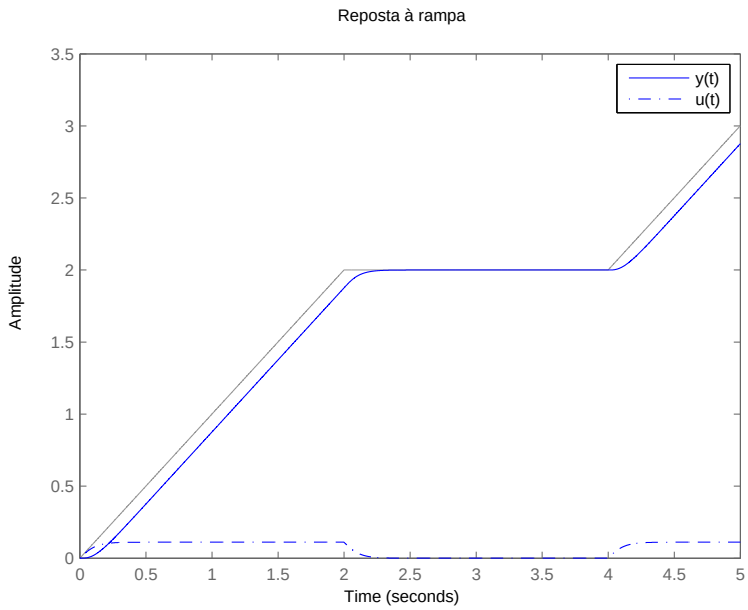
1.3 Entrada de rampa

```
onda_rampa = cumsum(onda_quadrada)*dt;
plot(t, onda_rampa);
title('Entrada em rampa');
xlabel('t (s)');
```



1.4 Resposta à rampa

```
lsim(sistema, k*(1-sistema), '-.', onda_rampa, t);
title('Reposta à rampa');
legend('y(t)', 'u(t)');
```



2 Controlador de Ziegler Nichols

O primeiro passo no método de Ziegler Nichols é encontrar $k = k_{osc}$ que deixa a planta no limiar de estabilidade quando em malha fechada.

Para isso pode ser usado o critério de Routh com a equação característica:

$$1 + kG(s) = 0$$

$$1 + \frac{8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

$$\frac{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k}{0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s} = 0$$

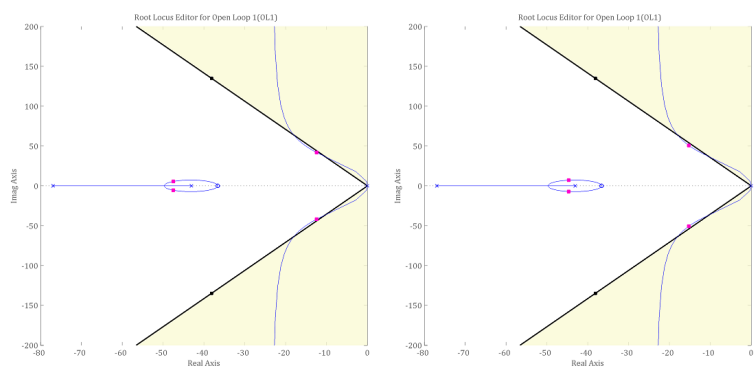
$$0.0003019s^3 + 0.03622s^2 + s + 8.993k = 0$$

Com o critério de Routh chega-se em: $k = \frac{0.03622}{0.0003019*8.993} = 13.3408$

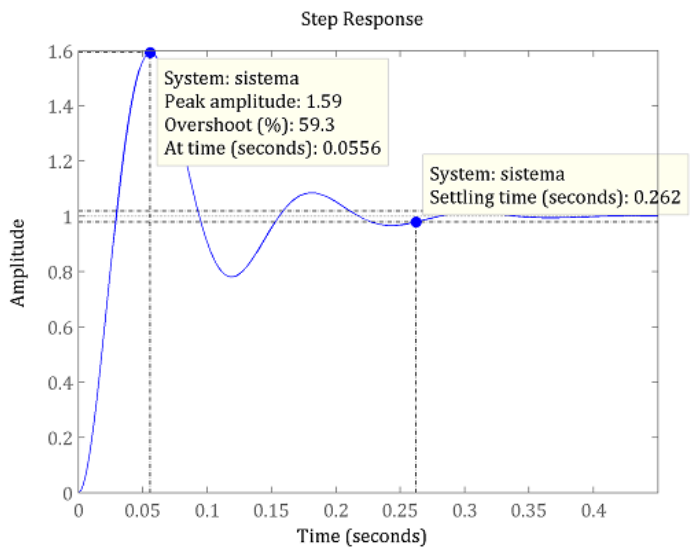
```
k_osc = 13.3408;
GC_mf = feedback(G*k_osc,1);
poles = esort(pole(GC_mf));
w_osc = abs(poles(1));
T_osc = 2*pi/w_osc;
kp = 0.6*k_osc;
Ti = T_osc/2;
Td = T_osc/8;
C = kp*(1 + 1/(Ti*s) + Td*s)

C =

  0.005963 s^2 + 0.4369 s + 8.004
  -------------------------------
             0.05459 s

Continuous-time transfer function.
```

Usando o sisotool para ajustar o valor de kp e melhorar o desempenho do controlador, obtemos $kp_2 = 1.31kp$.

Comparação antes vs depois da alteração manual do lugar dos pólos:

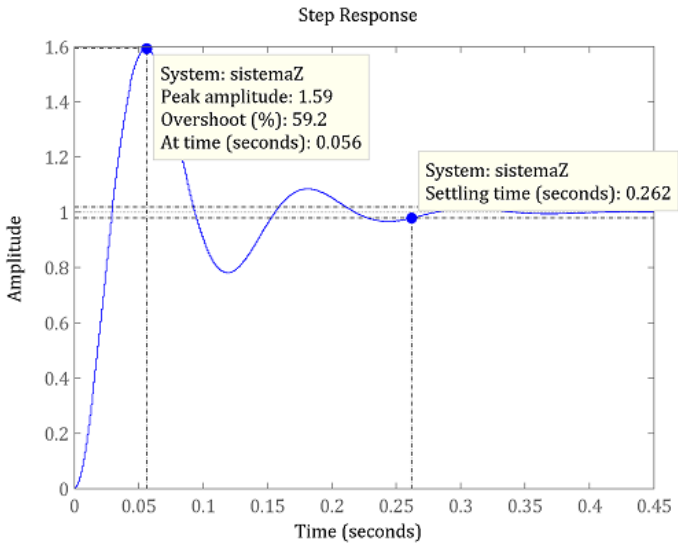


```
kp_2 = 1.31*kp;
C_2 = 1.31*C

C_2 =

  0.007811 s^2 + 0.5724 s + 10.49
  -------------------------------
             0.05459 s

Continuous-time transfer function.

\subsection{Cálculo dos valores de desempenho}
\begin{verbatim}
sistema = feedback(G*C_2, 1);
```



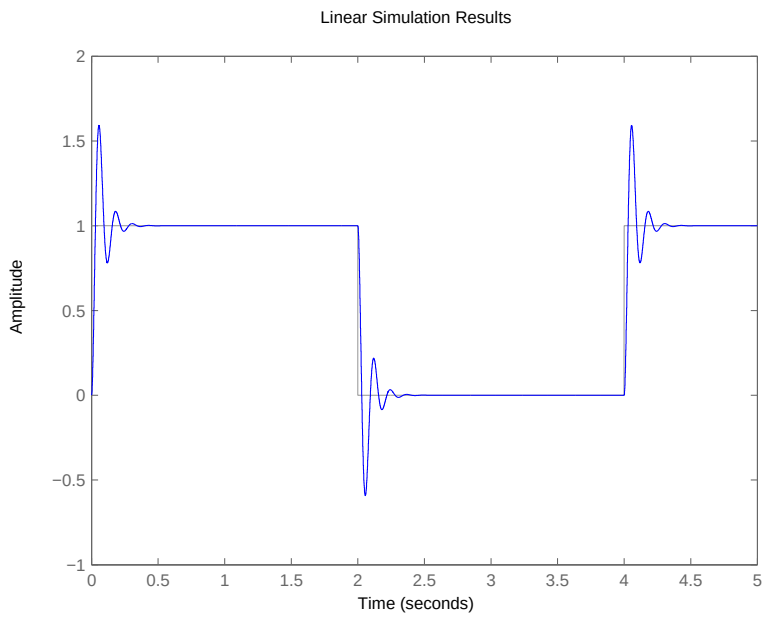
2.1 Desempenho do sistema discreto

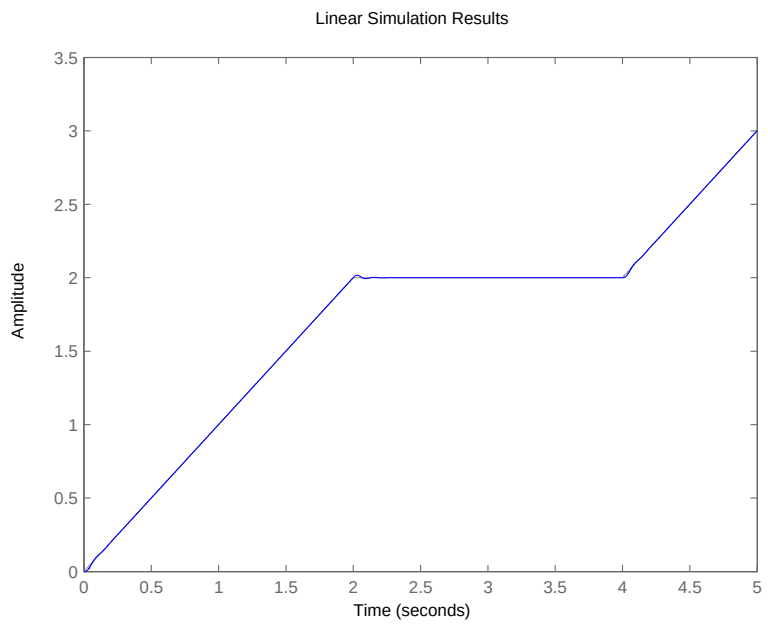
```
Ts = 0.001;
Gz = c2d(G, Ts, 'zoh');
Cz = c2d(C_2, Ts, 'matched');
sistemaZ = feedback(Gz*Cz, 1);
```



Simulação do sistema discreto

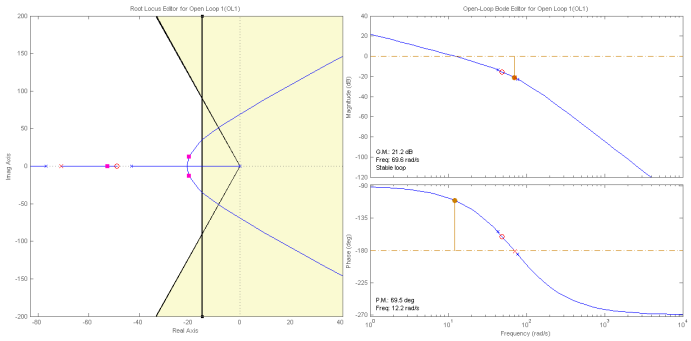
```
lsim(sistemaZ, onda_quadrada, t), snapnow;
lsim(sistemaZ, onda_rampa, t)
```

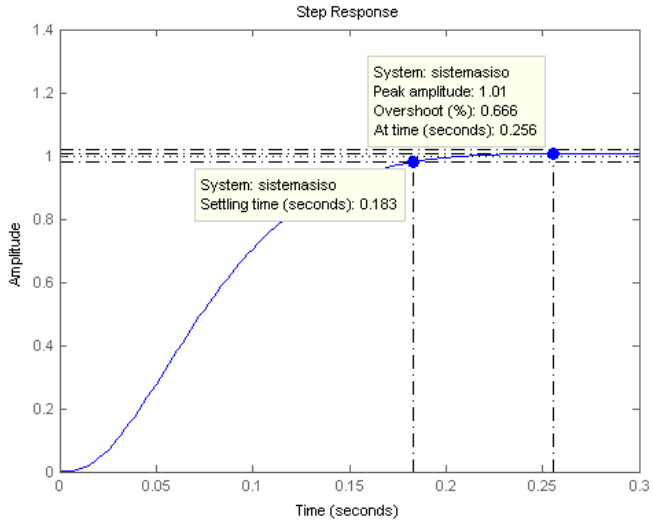


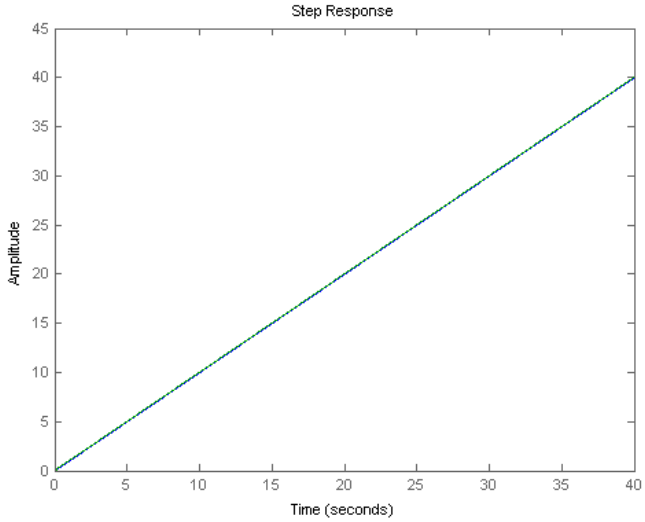


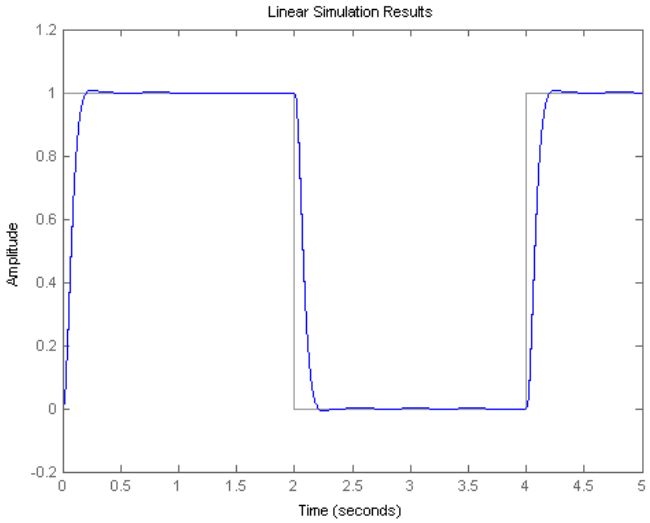
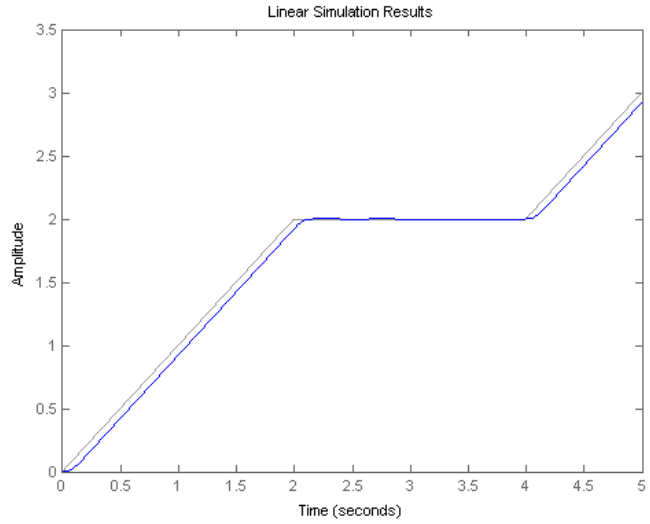
3 Controlador utilizando o sisotool

Utilizando o sisotool, foram adicionados um polo e um zero, caracterizando assim um controlador em avanço, e com um posicionamento cuidadoso do polo e zero, foi possível obter um desempenho melhor do sistema, que pode ser conferido a seguir.


Root Locus Editor for Open Loop 1 (OL1)
Open-Loop Bode Editor for Open Loop 1 (OL1)
Real Axis
Imag Axis
Magnitude (dB)
Phase (deg)
Frequency (rad/s)
G.M.: 21.2 dB
Freq: 69.6 rad/s
Stable loop
P.M.: 69.5 deg
Freq: 12.2 rad/s


Step Response
System: sistemasiso
Peak amplitude: 1.01
Overshoot (%): 0.666
At time (seconds): 0.256
System: sistemasiso
Settling time (seconds): 0.183
Amplitude
Time (seconds)


Step Response
Amplitude
Time (seconds)

3.1 Desempenho do sistema discreto

Para a resposta discreta do sistema com esse controlador, os resultados obtidos foram os seguintes: